

11. 부분순서의 가짓수2.7점 · 경우의 수 > 논리추리

둘 A는 B와 D보다 먼저, B는 C보다 먼저, D는 E보다 먼저 떨어졌습니다. 이 밖의 순서는 알 수 없습니다. 가능한 낙하 순서는 모두 몇 가지입니까?

정답 6가지

A-B-C-D-E, A-B-D-C-E, A-B-D-E-C, A-D-B-C-E, A-D-B-E-C, A-D-E-B-C의 6가지입니다.

12. 조건을 만족하는 수의 합2.7점 · 식의 계산 > 나눗셈의 몫과 나머지

10 이상 30 이하 자연수 중 4로 나눈 나머지가 1이고, 6으로 나눈 나머지가 3보다 크며, 5로 나누어떨어지지 않는 수의 합을 구하세요.

정답 46

13, 17, 21, 25, 29를 차례로 확인하면 17과 29가 남습니다. 합은 46입니다.

▶ 13번부터 22번까지는 [3.4점] 짜리 문제입니다.

13. 교실별 합3.4점 · 식의 계산 > 합차와 배수

햇님반과 달님반 학생을 합하면 45명, 달님반과 별님반을 합하면 49명, 별님반과 햇님반을 합하면 52명입니다. 세 반의 학생은 모두 몇 명입니까?

정답 73명

세 수를 모두 더한 146명에는 각 반 학생이 두 번씩 들어 있습니다. $146 \div 2 = 73$ 명입니다.

14. 덧셈 복면산3.4점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

같은 모양에는 같은 숫자, 다른 모양에는 서로 다른 숫자가 들어갑니다. 수의 맨 앞에는 0이 들어가지 않습니다. 세 모양에 들어갈 숫자를 모두 더한 값을 구하세요.

정답 14

일의 자리의 삼각형은 7입니다. 받아올림 1을 생각하면 사각형은 6, 원은 1이므로 합은 $7+6+1=14$ 입니다.

15. 과거·미래 나이3.4점 · 식의 계산 > 나이 계산

5년 뒤 형과 동생의 나이를 합하면 44살입니다. 5년 전에는 형의 나이가 동생 나이의 두 배였습니다. 형은 지금 몇 살입니까?

정답 21살

5년 전 두 사람의 나이 합은 24살입니다. 그때 형 16살, 동생 8살이므로 형은 지금 21살입니다.

16. 조건을 결합한 자리배치3.4점 · 경우의 수 > 순서 추리

민서, 준호, 지우, 서연, 하준이 1번부터 5번 의자에 한 명씩 앉습니다.

① 준호는 민서의 바로 오른쪽에 앉습니다.

② 지우는 양 끝에 앉지 않습니다.

③ 서연은 지우보다 두 자리 오른쪽에 앉습니다.

④ 하준은 민서보다 오른쪽에 앉습니다.

왼쪽부터 앉은 순서를 쓰세요.

정답 민서-준호-지우-하준-서연

지우는 3번, 서연은 5번입니다. 남은 1·2번에 민서와 준호, 4번에 하준이 앉습니다.

17. 크고 작은 삼각형3.4점 · 도형 > 도형의 개수

그림에서 찾을 수 있는 크고 작은 삼각형은 모두 몇 개입니까?

정답 13개

가장 작은 삼각형 9개, 작은 삼각형 4개로 만든 삼각형 3개, 전체 큰 삼각형 1개이므로 모두 13개입니다.

18. 같은 요일 날짜의 합3.4점 · 식의 계산 > 달력·요일

31일까지 있는 어느 달에서 금요일에 해당하는 날짜를 모두 더했더니 80이었습니다. 이 달의 1일은 무슨 요일입니까?

정답 목요일

금요일은 2, 9, 16, 23, 30일입니다. 따라서 1일은 목요일입니다.

19. 범위와 짝수 조건3.4점 · 경우의 수 > 숫자카드로 수 만들기

0과 3은 각 1장, 4와 7은 각 2장 있습니다. 네 장을 골라 3000보다 크고 8000보다 작은 짝수를 만들 때 가능한 수는 몇 개입니까?

정답 44개

천의 자리별로 세면 3으로 시작 11개, 4로 시작 14개, 7로 시작 19개이므로 모두 44개입니다.

20. 큰 위치의 반복문자3.4점 · 수·규칙찾기 > 마디수열·규칙찾기

‘가나다’, ‘나다가’, ‘다가나’를 각 줄에서 계속 반복합니다. 2026번째 열의 글자를 위에서 아래 순서로 쓰세요.

정답 가나다

2026번째는 각 반복마디의 첫째 위치이므로 위에서부터 가, 나, 다입니다.

21. 처음 상태 역산

3.4점 · 식의 계산 > 거꾸로 생각하기

그림은 싸움의 한 장면이며 머리 수는 글의 조건에 따릅니다. 머리를 한 번에 하나씩 자르고 매 4번째로 자른 직후 머리 2개가 다시 생깁니다. 되살아나는 것까지 모두 끝난 뒤, 26번째로 자르고 처음 머리가 0개가 되었다면 처음 머리는 몇 개였습니까?

정답 14개

26번 자르는 동안 4번째마다 6번, 모두 12개가 생기므로 처음 머리는 $26 - 12 = 14$ 개입니다.

22. 두 종류 배분 역산

3.4점 · 식의 계산 > 합차와 배수

딸기맛 32개와 포도맛 28개를 30명에게 2개씩 모두 나눕니다. 포도맛만 2개 받은 학생이 11명일 때 같은 맛 2개를 받은 학생은 모두 몇 명입니까?

정답 24명

혼합은 6명이고 딸기맛만 받은 학생은 13명입니다. $11 + 13 = 24$ 명입니다.

▶ 23번부터 30번까지는 [4.2점] 짜리 문제입니다.

23. 계단형 정사각형

4.2점 · 도형 > 도형의 개수

한 칸이 정사각형인 계단 모양입니다. 그림 안에 있는 크고 작은 정사각형은 모두 몇 개입니까?

정답 60개

한 칸짜리 30개, 한 변이 2칸인 것 18개, 3칸인 것 9개, 4칸인 것 3개이므로 모두 60개입니다.

24. 크고 작은 직사각형

4.2점 · 도형 > 도형의 개수

가로 4칸, 세로 3칸인 격자에서 찾을 수 있는 직사각형은 모두 몇 개입니까? 정사각형도 직사각형에 포함합니다.

정답 60개

높이 1칸인 직사각형 30개, 2칸인 것 20개, 3칸인 것 10개이므로 모두 60개입니다.

25. 반복 덧셈 복면산

4.2점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

같은 모양에는 같은 숫자, 다른 모양에는 서로 다른 숫자가 들어갑니다. 같은 네 자리 수를 네 번 더했더니 숫자의 순서가 거꾸로 된 수가 되었습니다. 처음의 네 자리 수를 구하세요.

정답 2178

맨 앞 삼각형부터 차례로 2, 1, 7, 8이 들어갑니다. 2178을 네 번 더하면 8712입니다.

26. 붙어 앉는 경우의 수

4.2점 · 경우의 수 > 자리 앉기

의자 5개에 지우, 민서, 준호, 서연, 하준이 한 명씩 앉습니다. 지우는 가운데 의자에 앉고, 민서와 준호는 반드시 서로 붙어 앉습니다. 앉는 방법은 모두 몇 가지입니까?

정답 8가지

민서와 준호의 자리 쪽 2가지, 두 사람 순서 2가지, 남은 두 사람 순서 2가지이므로 $2 \times 2 \times 2 = 8$ 가지입니다.

27. 세 사람의 과거 나이

4.2점 · 식의 계산 > 나이 계산

세 형제의 지금 나이를 모두 더하면 42살입니다. 둘째는 막내보다 3살 많습니다. 5년 전에는 첫째의 나이가 막내 나이의 두 배였습니다. 첫째는 지금 몇 살입니까?

정답 17살

5년 전 합은 27살입니다. 둘째와 막내의 3살 차를 빼면 네 몫이 24살이므로 한 몫은 6살입니다. 첫째는 그때 12살, 지금 17살입니다.

28. 겹쳐올 세 식

4.2점 · 수·규칙찾기 > 수의 관계

세 저울은 모두 수평입니다. 같은 과일의 무게는 같습니다.

- ① 사과 2개와 배 1개는 17kg입니다.
- ② 사과 1개와 배 2개는 16kg입니다.
- ③ 배 1개와 바나나 1개는 10kg입니다.

사과 1개와 바나나 1개의 무게를 더하면 몇 kg입니까?

정답 11kg

배는 5kg, 사과는 6kg, 바나나는 5kg이므로 합은 11kg입니다.

29. 큰 육각 별집

4.2점 · 도형 > 성냥개비 퍼즐

정육각형을 그림처럼 바깥으로 한 겹씩 붙입니다. 8번째 그림은 큰 육각형의 한 변을 따라 작은 정육각형이 8개 있습니다. 필요한 성냥개비는 모두 몇 개입니까?

정답 552개

첫 그림의 6개에서 시작하여 세 겹에 필요한 24, 42, 60, 78, 96, 114, 132개를 차례로 더하면 552개입니다.

30. 회전한 시점의 미로

4.2점 · 도형 > 공간지각

지우는 미로에서 열쇠를 찾습니다. 그림 1은 위에서 본 미로이고 그림 2는 지금 있는 칸에서 동쪽을 바라본 세 칸 통로입니다. 세 칸 앞 열쇠의 위치를 알파벳과 숫자 순서로 쓰세요. (예: D2)

정답 D6

모든 칸과 방향을 대조하면 $D4 \rightarrow D5 \rightarrow D6$ 한 곳뿐이므로 열쇠는 D6입니다.